

提出日: 2026 年 04 月 29 日

第 3 回議事録

基本的な情報

会議名: 基本設計・詳細設計の修正

開催日時: 2026 年 4 月 29 日 水曜日 12:00~16:00

開催場所: 千葉工業大学 津田沼キャンパス 733 演習室

チーム番号: チーム 2

出席者

3 年生: 書紀・24G1046 川又 快斗, 進行役・24G1053 熊本 朱純, 24G1133 安尾 晃貴

2 年生: 25G1084 陳 夏薇, 25G1089 常世田 隆一, 25G1110 早川 和輝, 25G1115 福島 健一

欠席者

なし

記録者: 川又 快斗

1 会議内容

1-1 議題一覧

システム設計の原案を基に議論を行い, システム開発の担当箇所の決定, 演奏する楽器の確定, 評価指標の調査, 計画の見直しについて検討を行う。

1-2 各議題の討論内容

1-2-1 担当箇所の決定

担当箇所を記した WBS を図 1 示す。担当箇所として, 主にセンサ制御システム, 同期制御システム, 楽器演奏システムの 3 つに分けられる。3 年生はそれぞれ 1 人ずつ補助で担当し, 2 年生はハードウェア・回路に 1 人, 同期システムに 1 人, 楽器演奏システムに 2 人に分担する。楽器演奏を 2 人とした理由は, 楽器を 4 種類演奏する必要がある, さらに活動タスクの量が多いため担当者を 2 人割り当てることで, 作業量を均一に分担することができると思ったからである。

Arduinoオーケストラ			
第1層:フェーズ	第2層:要素成果物	第3層:活動タスク	担当者
100 必要な機材の調達	110 機材	111 Arduino (センサ制御)	福島健一
		112 Arduino (同期制御)	常世田隆一
		113 Arduino (楽器演奏)	陳夏薇・早川和輝・川又快斗・熊本朱純
		114 ADXL345 (3 軸加速度センサ)	安尾晃貴
200 実装	210 センサ制御	211 加速度センサの実装	福島健一
		212 信号の閾値の設定	福島健一
		213 同期制御への信号の送信	福島健一
	220 同期制御	221 センサ制御からの信号の受信	常世田隆一
		222 楽器演奏からの要求の受信	常世田隆一
		223 楽器演奏への信号を送信	常世田隆一
		224 テンポ変更の信号の送信	常世田隆一
	230 楽器演奏	231 同期制御への信号を要求	陳夏薇・早川和輝
		232 同期制御からの信号を受信	陳夏薇・早川和輝
		233 Processingと連携	陳夏薇・早川和輝
		234 楽器の演奏	陳夏薇・早川和輝
		235 テンポを変更させるシステムの実装	陳夏薇・早川和輝
		236 音の波形の表示	陳夏薇・早川和輝
		237 音階に応じて動く機器の実装	陳夏薇・早川和輝
300 テスト	310 センサ制御テスト	311 センサ値の取得のテスト	福島健一
		312 閾値のテスト	福島健一
	320 同期制御テスト	321 同期通信のテスト	常世田隆一
		322 テンポ値作成のテスト	常世田隆一
	330 楽器演奏テスト	331 音階のテスト	陳夏薇・早川和輝
		332 テンポ変更のテスト	陳夏薇・早川和輝
		333 音の波形のテスト	陳夏薇・早川和輝
	340 全体のテスト	341 結合テスト	全員

図 1 WBS 図

1-2-2 楽器の決定

会議の中で、25G1110 早川和輝から、輪唱曲においてあとから流れる音は最初の音より強くなければあまり印象に残らないという意見が出た。今回は、Processing での実装なのである程度の音の強弱は調整できるが、楽器を選ぶにあたって音の強さを分ける必要があると考えた。よって、楽器の音の周波数を検討することで、印象に残る輪唱曲を演奏できると考えた。また、リズム用の楽器として打楽器を一つ採用する。25G1084 陳夏薇から、ピアノには基音と味付けに 2〜4 倍波が含まれ、バイオリンには高い周波数まで含まれる。フルートは奇数倍音かつ低い周波数のみで構成され、トランペットは基音と 2,3 倍波が主であり、オルガンは奇数倍音で構成される。そして、クラリネットは基音よりも 3 倍波が大きいという情報が出たため、これらの中からバイオリン、トランペット、オルガンの 3 つを選び打楽器としては、音がカエルの鳴き声に似ているギロに決定した。

1-2-3 性能指標 MOP

まず、センサ制御に関する MOE はセンサが信号を正しく検知できているか、センサの信号を解析する閾値が適切であるか、センサから Arduino への送信の速度や信頼性について調査した。

次に、同期制御に関する MOE は同期の通信の速度がどのくらい速ければ高速といえるか、通信の成功率がどのくらいであれば信頼性が高いといえるかについて調査した。

そして、楽器演奏に関する MOE は Processing で演奏する音と実物の楽器の比較をどのように行うかを調査した。

1-2-4 計画の見直し

設計したシステムは、独自性が足りていないと判断し、実装の難易度を考えながらさらに独自性を深める必要があると考えた。そこで、距離センサによるテンポ変更の独自性が足りていないと考え、テンポの変更を入力と同じ指揮棒の加速度センサで行うことにした。加速度センサにより速い速度で入力されるとテンポも早く、加速度センサを遅く振ればテンポを遅くするように実装する。これにより、加速度センサを入力のスィッチとしてだけ使うのではなく、同期の入力とテンポ変更の機能を設けることで加速度センサによる独自性が深まると考えた。また、演奏する際に音の波形を描写することで視覚的な情報で音を捉えることができ、新たな独自性になると考えた。

2 次回の討論

2-1 次回までに実施する内容

担当箇所の基本設計・詳細設計を修正して改めて作成する。そして、計画書や報告書、プレゼンテーションで必要になる、社会的背景や担当箇所の MOE に対する参考文献を調査する。

2-2 次回の基本的な情報

日時：2026 年 5 月 13 日 水曜日 12:00～16:00

場所：千葉工業大学 津田沼キャンパス 733 演習室

予定議題

計画書、設計書の作成。プレゼンテーションのスライドの分担、作成。